7 Resumo

MÉTODO E SISTEMA DE MANIPULAÇÃO DE CAMPO PSIÔNICO POR RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA NA FREQUÊNCIA DA HIDROXILA PARA INDUÇÃO DE TRANSIÇÕES DE FASE EM MEIOS DENSOS

A presente invenção refere-se a método e sistema de manipulação controlada do campo psiônico Ψ mediante ressonância eletromagnética na frequência do radical hidroxila ($\nu_{\mathrm{OH}} \approx$ 1,666 GHz, $\lambda \approx 18$ cm) acoplada a regime criogênico ($T \leq T_c = h\nu_{\mathrm{OH}}/k_B \approx 80$ mK). A frequência OH é identificada como frequência de ressonância do campo Ψ ("água escura"), com base na correspondência entre OH (precursor molecular da água) e o campo psiônico (substrato não-colapsado da matéria ordinária). O método opera em três etapas: (1) irradiação do meio-alvo em ν_{OH} com cavidade ressonante de alto Q; (2) resfriamento criogênico a ≤ 80 mK por refrigeração de diluição; (3) nucleação de domínios de fase densa ("gotículas psiônicas", ~ 100 nm, $\rho \approx 2\rho_0$) onde o acoplamento gravitacional-eletromagnético ($\alpha^2 = 0{,}012$, Constante de Miguel) se torna operante. O sistema compreende fonte de micro-ondas estabilizada, cavidade ressonante ($Q > 10^6$), criostato de diluição (≤ 10 mK), alvo intercambiável e detectores multimodais. Aplicável a: intensificação de reações nucleares D-D por redução de barreira Coulombiana; indução de supercondutividade por coerência psiônica; detecção de matéria escura por deslocamento de linhas OH ($\Delta\nu/\nu \propto \alpha^2 \cdot \rho_\Psi$); e engenharia de materiais com propriedades anômalas.

Figura principal: Figura 1 (Aparato completo)